



个人练习结果解析

考生: Aix 总分: 100 分 得分: 10.5 分



百分制得分

所得得分换算成百分制得分

10.5分



答题用时

测试成绩答题时长

15'00"

1

单选题

1.5 分

简单



描述“上升沿触发、带同步高电平复位”的D触发器，下列always块的敏感列表正确的是（）。

- A : always @(posedge clk or posedge rst_n)
B : always @(posedge clk and posedge rst_n)
C : always @(posedge clk)
D : always @(clk or rst_n)

正确答案: C 你的作答: C 本题得分: 1.5 分

题目解析

暂无解析

2

单选题

1.5 分

简单



对比传统 ASIC，FPGA 在运用上的核心优势是（）。

- A : 生产成本低
B : 串行运输效率高
C : 可现场重构
D : 面积小，功耗低

正确答案: C 你的作答: C 本题得分: 1.5 分

题目解析

暂无解析

3

单选题

1.5 分

简单



2个6bit有符号位相乘，结果最少需要的位宽是（）。

- A : 11
B : 12
C : 13
D : 14

正确答案: B 你的作答: B 本题得分: 1.5 分

题目解析



4 单选题 | 1.5 分 | 简单



在Verilog中,可存储数据的数据类型是 ()。

- A : wire
- B : reg
- C : integer
- D : real

正确答案: 你的作答: B 本题得分: 0 分

[题目解析](#)

暂无解析

5 单选题 | 1.5 分 | 简单



在FPGA竞赛实训平台中, 为避免FPGA掉电后数据丢失而配置的器件是 ()。

- A : FLASH
- B : EEPROM
- C : SRAM
- D : PROM

正确答案: A 你的作答: A 本题得分: 1.5 分

[题目解析](#)

暂无解析

6 多选题 | 1.5 分 | 简单



FPGA的主要内部资源包括 ()。

- A : 时钟管理单元
- B : 可编程逻辑单元
- C : I/O 接口资源
- D : 嵌入式块RAM

正确答案: A,B,C,D 你的作答: D,C,B,A 本题得分: 1.5 分

[题目解析](#)

暂无解析

7 多选题 | 1.5 分 | 简单



关于 IIC 协议的硬件特征, 下列描述正确的有 ()。

- A : 仅需两根通信线
- B : 支持多主设备和多从设备共存
- C : 通信线需外接上拉电阻
- D : 通信过程不需要应答信号

正确答案: A,B,C 你的作答: B,A,C 本题得分: 1.5 分



暂无解析

8 多选题 | 1.5 分 | 简单



组合逻辑电路特点正确的是（ ）。

- A：输出仅取决于当前输入
- B：不含记忆元件
- C：有反馈回路
- D：包括编码器、译码器等

正确答案: A,B,D 你的作答: A,B,D 本题得分: 1.5 分

题目解析

暂无解析

9 多选题 | 1.5 分 | 简单



以下不同进制的数值中，十进制数值相等的是（ ）

- A：1101 1001(二进制)
- B：330(八进制)
- C：1000 1110(二进制)
- D：3120(四进制)

正确答案: B,D 你的作答: D 本题得分: 0 分

题目解析

1101 1001(二进制)转换成十进制数是：217，
 $(11011001)_2 = (1 \times 2^7) + (1 \times 2^6) + (0 \times 2^5) + (1 \times 2^4) + (1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0) = (217)_{10}$

330(八进制)转换成十进制数是：216，
 $(330)_8 = (3 \times 8^2) + (3 \times 8^1) + (0 \times 8^0) = (216)_{10}$

1000 1110(二进制) 转换成十进制数是：142，
 $(10001110)_2 = (1 \times 2^7) + (0 \times 2^6) + (0 \times 2^5) + (0 \times 2^4) + (1 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (0 \times 2^0) = (142)_{10}$

3120(四进制) 转换成十进制数是：216，
 $(3120)_4 = (3 \times 4^3) + (1 \times 4^2) + (2 \times 4^1) + (0 \times 4^0) = (216)_{10}$

10 多选题 | 1.5 分 | 简单



关于逻辑门正确的是（ ）

- A：与门输出为1当且仅当所有输入为1
- B：或门输出为0当且仅当所有输入为0
- C：异或门实现模2加法运算
- D：非门又称反相器

正确答案: A,B,C,D 你的作答: A,B,D 本题得分: 0 分

题目解析



11 编程题 | 85 分 | 简单



一、基本要求

1.1 使用大赛组委会提供的四梯FPGA竞赛实训平台，完成试题要求的设计与调试。

1.2 参考资料：选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。

1.3 提交要求：选手需通过考试系统提交完整，可编译、综合、实现的以11位手机号命名的工程压缩包，压缩包内应包含以11位手机号命名的配置文件。

Xilinx 平台配置文件: .bit 文件，以11位手机号命名。

Altera 平台配置文件: .sof 文件，以11位手机号命名。

** 不符合提交要求的作品将被酌情扣分或记零分。

工程压缩包文件格式为.zip、.rar 或.7z格式。

1.4 设计要求

试题所要求的功能逻辑，须自行设计、编写Verilog/VHDL代码实现。除试题明确允许使用的IP核或第三方库外，禁止使用其他此类资源。

在完成功能要求的基础上，通过逻辑复用、状态机简化等手段实现面积优化，减少FPGA内部资源占用。

二、硬件配置

利用给定的FPGA芯片内部资源，根据功能要求编写硬件描述语言源程序，并下载至FPGA 竞赛实训平台进行功能验证。

本试题涉及的硬件资源包括：

2.1 核心器件

FPGA / 50MHz时钟源

1复位按键

2.2 人机交互单元

4位独立按键

LED指示灯

2个4位8段数码管

2.3 AD转换

型号：ADC081C021（SOT23-6）

器件地址：1010100+W/R

三、功能要求

3.1 功能概述

1. 基于FPGA实现加、减计算功能。
2. 通过ADC转换产生计算数值。
3. 通过数码管显示输入的数值和计算结果。
4. 通过按键实现计算方式切换和计算功能。
5. 试题要求的其它功能。

3.2 性能要求

1. 按键动作响应时间：≤1秒。
2. 数码管显示清晰、稳定无重影。

3.3 数值输入功能

通过AD转换单元，将电位器输出的连续模拟信号转换为0-63共64个数值，全量程、等间距映射，实现数值的输入。

3.4 数值计算功能

若第一个计算数 < 输入的数值时，计算功能失效。

例：

1) 第一次计算：

计算方式：加法。

数值：12

执行计算，计算结果：12；

2) 第二次计算：

计算方式：加法。

数值：15

执行计算，计算结果：27；

3.5 显示功能

1) 计算界面

计算界面通过数码管显示计算符，计算结果、间隔符和当前输入数值，显示格式如图1所示。

8	8	1	0	3	-	2	4
计算符	计算结果				间隔符	输入数值	

图1.1 计算界面（加法）

-	8	8	2	5	-	1	4
计算符	计算结果				间隔符	输入数值	

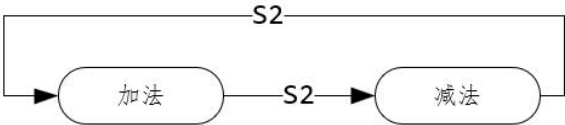
图1.2 计算界面（减法）

数码管功能设计要求：

- 1) 输入数值固定使用2位数码管显示，不足2位时，高位（左侧）数码管熄灭。
- 2) 计算结果固定使用4位数码管显示，不足4位时，高位（左侧）数码管熄灭。
- 3) 显示稳定、清晰，无重影、闪烁、过暗、亮度不均匀等设计缺陷。

3.6 按键功能

- 1) S1：按下S1按键，对当前输入数值，按照当前的计算方式执行结算。
- 2) S2：按下S2按键，切换计算方式，切换过程如图2所示。



3) S3：按下S3按键，清零计算结果。

按键功能设计要求：

- 1) 复位按键按下后，返回四、初始状态。
- 2) 当前界面下未定义功能的按键按下时，系统保持当前状态且无响应；按键应进行有效的防抖处理，避免出现一次按键动作触发多次功能等情形。

3.7 LED指示灯功能

通过LD指示灯指示计算方式。

加法：LD1点亮，其余熄灭；

减法：LD2点亮，其余熄灭；

四、 初始状态

须严格按照以下要求设计作品的初始状态。

- 1) 计算方式：加法。



正确答案: [17V1_FPGA_X.zip](#)

本题得分: 0分

题目解析

你的附件

暂无解析



扫一扫,关注四梯公众号

4T评测网

4T网秉承打通教育与人才培育的四个环节

Teaching教学、Training实训、Testing测试、Talent人才的目标，
以科学评测为核心，构建电子信息领域完整的人才培养和就业的生态。

[关于我们](#) | [问题反馈](#) | [新闻中心](#)

公司地址: 北京市丰台区西四环中路112号阅园1区

联系方式: ☎ (+86) 010-88252799 | 0731-856603

Email: ✉ tech@4t.wiki

🇨🇳 京ICP备17055986号-2